Guida RAID software (mdadm) su Ubuntu 24.04 LTS offline

Foglio comandi: download da Windows, installazione senza internet, creazione dell'array

Preparato per Valerio Canulli
4 novembre 2026

Come usare questo foglio

- I blocchi grigi sono comandi da copiare e incollare. Le righe che iniziano con `#` sono commenti e non vanno eseguite.
- I valori tra `< >` o scritti come `sdX`, `sdb`, `sdc` sono esempi: vanno sostituiti con i valori reali letti sul **tuo** server.
- I riquadri rossi **ATTENZIONE** segnalano passaggi che possono cancellare dati.
- Ordine di lavoro: sezione 1 sul server, sezioni 2 e 3 sul PC Windows, sezioni da 4 a 8 sul server.

1. Premesse

1.1 Ambiente di riferimento

Voce	Valore
Sistema	Ubuntu 24.04 LTS, nome in codice **noble**
Architettura	**amd64** (x86_64)
Software RAID	**mdadm** (in noble: versione 4.3-1ubuntu2 o aggiornamento successivo)
Server	senza connessione internet
PC di appoggio	Windows 10/11 con internet, una chiavetta USB

1.2 Verifiche da fare subito sul server

Eseguire sul server (offline) e annotare i risultati:

```
# Versione di Ubuntu: deve dire 24.04 e "noble"
lsb_release -a
cat /etc/os-release | grep -E 'VERSION_ID|VERSION_CODENAME'

# Architettura del kernel: atteso "x86_64"
uname -m

# Architettura dei pacchetti: atteso "amd64"
dpkg --print-architecture

# mdadm è già installato? (Ubuntu Server 24.04 spesso lo include già)
dpkg -l mdadm finalrd 2>/dev/null | grep -E '^ii' || echo "mdadm NON installato"
which mdadm && mdadm --version
```

ATTENZIONE. Se `uname -m` restituisce `aarch64` o `dpkg --print-architecture` restituisce `arm64`, i pacchetti amd64 di questa guida **non** vanno bene: va scaricata la versione arm64 degli stessi pacchetti. Se mdadm risulta già installato (riga `ii mdadm`), si possono saltare le sezioni 2, 3 e 4 e passare direttamente alla sezione 5.

1.3 Salvare l'elenco dei pacchetti del server (consigliato)

Serve a sapere con precisione cosa manca sul server. Copiare il file sulla chiavetta e portarlo sul PC Windows.

```
dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\n' | sort > ~/pacchetti-server.txt
dpkg-query -W -f='${Package} ${Version}\n' libc6 libudev1 udev debconf kmod
```

2. Pacchetti necessari

2.1 mdadm e dipendenze (Ubuntu 24.04 noble, amd64)

Pacchetto	Ruolo	Tipo	Di solito già presente su Ubuntu?
mdadm	gestione RAID software	principale	spesso sì su Server, no su Desktop
finalrd	spegnimento pulito degli array	consigliato (Recommends)	no
libc6 (>= 2.38)	libreria C	dipendenza	sì
libudev1 (>= 183)	libreria udev	dipendenza	sì
udev	gestione dispositivi	dipendenza	sì
debconf (>= 0.5)	configurazione pacchetti	dipendenza	sì
kmod	moduli del kernel	consigliato	sì

Fonte: pagina ufficiale https://packages.ubuntu.com/noble/mdadm.

In pratica, su un'installazione Ubuntu 24.04 standard servono quasi sempre **solo due file**:

```
mdadm_4.3-1ubuntu2*_amd64.deb
finalrd_*_all.deb
```

Il pacchetto suggerito `default-mta` (server di posta per gli avvisi email) **non** serve: mdadm funziona benissimo anche senza.

2.2 Perché scaricare comunque le dipendenze

Sul server offline `apt` non può scaricare nulla. Se un pacchetto richiesto manca, l'installazione si blocca. Per questo il metodo A (sezione 3.1) scarica anche tutte le dipendenze ricorsive in una cartella separata: si usano solo se servono.

3. Download dei pacchetti dal PC Windows

Scegliere **uno** dei metodi A, B o C, poi seguire D per la copia su USB.

3.1 Metodo A (consigliato): WSL2 con Ubuntu 24.04

Passo A1: installare WSL2 con Ubuntu 24.04

Aprire **PowerShell come amministratore**:

```
wsl --install -d Ubuntu-24.04
# riavviare Windows se richiesto, poi aprire "Ubuntu 24.04" dal menu Start
# e creare utente e password Linux

# Verifica (in PowerShell): la colonna VERSION deve essere 2
wsl -l -v
```

Passo A2: preparare la cartella di download (dentro Ubuntu WSL)

```
# verificare che sia noble e amd64
lsb_release -cs            # atteso: noble
dpkg --print-architecture  # atteso: amd64

sudo apt-get update
mkdir -p ~/raid-debs/base ~/raid-debs/completo
```

Passo A3: scaricare mdadm e finalrd (set minimo)

```
cd ~/raid-debs/base
apt-get download mdadm finalrd
ls -l
```

Passo A4: scaricare tutte le dipendenze ricorsive (set completo, di scorta)

```
cd ~/raid-debs/completo

# elenco ricorsivo delle dipendenze di mdadm e finalrd (solo pacchetti reali)
apt-cache depends --recurse --no-recommends --no-suggests \
  --no-conflicts --no-breaks --no-replaces --no-enhances \
  mdadm finalrd | grep '^[a-zA-Z0-9]' | sort -u > elenco.txt

cat elenco.txt

# scarica tutti i pacchetti dell'elenco (gli eventuali virtuali vengono ignorati)
for p in $(cat elenco.txt); do apt-get download "$p" 2>/dev/null || echo "saltato: $p"; done
ls -l *.deb | wc -l
```

Metodo alternativo equivalente con `--download-only`: scarica nella cache di apt solo ciò che manca in WSL.

```
sudo apt-get clean
sudo apt-get install --download-only --reinstall -y mdadm finalrd
cp /var/cache/apt/archives/*.deb ~/raid-debs/completo/
```

Passo A5 (facoltativo): scaricare solo ciò che manca davvero sul server

Se hai portato `pacchetti-server.txt` (sezione 1.3) in `~/raid-debs/`:

```
cd ~/raid-debs
cut -d' ' -f1 pacchetti-server.txt | sort -u > presenti.txt
sort -u completo/elenco.txt > servono.txt
comm -23 servono.txt presenti.txt > mancanti.txt
cat mancanti.txt     # questi sono i pacchetti che mancano sul server
```

Passo A6: copiare i file su Windows

```
mkdir -p /mnt/c/raid-debs
cp -r ~/raid-debs/* /mnt/c/raid-debs/
ls -R /mnt/c/raid-debs
```

I file si trovano ora in `C:\raid-debs` (visibili anche da Esplora risorse, oppure in `\\wsl$\Ubuntu-24.04\home\<utente>\raid-debs`).

3.2 Metodo B: browser su packages.ubuntu.com

1. Aprire https://packages.ubuntu.com/noble/mdadm.
2. In fondo alla pagina, nella tabella **Download mdadm**, cliccare **amd64**.
3. Scegliere un mirror (ad esempio `archive.ubuntu.com` o `security.ubuntu.com`) e salvare il file `mdadm_..._amd64.deb`.
4. Ripetere per https://packages.ubuntu.com/noble/finalrd (architettura **all**).
5. Solo se la sezione 1.3 mostra che manca qualcosa, ripetere per ogni dipendenza mancante (`libudev1`, `udev`, ecc.) dalla pagina `https://packages.ubuntu.com/noble/<nome-pacchetto>`.

In alternativa, l'archivio diretto (navigabile dal browser):

```
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/m/mdadm/
http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/f/finalrd/
```

Scaricare la versione con `ubuntu2` più recente per noble e con suffisso `_amd64.deb` (o `_all.deb`).

> **ATTENZIONE.** Non scaricare versioni per altre release (ad esempio `jammy` 22.04 o `oracular` 24.10): le dipendenze di libc6 non corrispondono e `dpkg` le rifiuta o, peggio, rischia di aggiornare librerie di sistema.

3.3 Metodo C: un'altra macchina Ubuntu 24.04 con internet

Su un qualsiasi PC o VM Ubuntu **24.04 amd64** collegato a internet, eseguire gli stessi comandi dei passi A2, A3 e A4, poi copiare `~/raid-debs` sulla chiavetta (vedi 3.4). Anche un PC avviato da una chiavetta live Ubuntu 24.04 va bene.

3.4 Metodo D: copia sulla chiavetta USB

1. Inserire la chiavetta nel PC Windows. Va bene il formato **FAT32** o **exFAT** (entrambi leggibili da Ubuntu 24.04).
2. Copiare la cartella `C:\raid-debs` nella radice della chiavetta.
3. Verifica da PowerShell (sostituire `E:` con la lettera della chiavetta):

```
Copy-Item -Recurse C:\raid-debs E:\
Get-ChildItem -Recurse E:\raid-debs
```

1. Espellere la chiavetta in modo sicuro (icona "Rimozione sicura dell'hardware").

4. Installazione offline sul server

4.1 Montare la chiavetta USB

```
# individuare la chiavetta (di solito sdX1 con dimensione della chiavetta, TRAN = usb)
lsblk -o NAME,SIZE,FSTYPE,TRAN,LABEL,MOUNTPOINT

sudo mkdir -p /mnt/usb
sudo mount /dev/sdX1 /mnt/usb      # sostituire sdX1 con il nome reale
ls -R /mnt/usb/raid-debs
```

4.2 Copiare i pacchetti in locale

```
mkdir -p ~/raid-debs
cp -r /mnt/usb/raid-debs/* ~/raid-debs/
cd ~/raid-debs
```

4.3 Installare (prima il set minimo)

```
cd ~/raid-debs/base
sudo dpkg -i *.deb
```

Se il comando termina senza errori, passare a 4.5.

4.4 Se dpkg segnala dipendenze mancanti

Messaggio tipico: `dpkg: dependency problems prevent configuration of mdadm`. Installare **solo** i pacchetti mancanti indicati nel messaggio, prendendoli dalla cartella `completo`:

```
cd ~/raid-debs/completo
# esempio: se mancano udev e libudev1
sudo dpkg -i libudev1_*.deb udev_*.deb
# poi completare la configurazione
sudo dpkg --configure -a
```

In alternativa si può far risolvere le dipendenze ad apt **usando solo i file locali** (nessun download):

```
cd ~/raid-debs/completo
sudo apt-get install --no-download ./mdadm_*.deb ./finalrd_*.deb
```

ATTENZIONE. Il classico `sudo apt-get -f install` (oppure `apt --fix-broken install`) **non funziona offline**: cerca di scaricare i pacchetti mancanti da internet e fallisce, oppure propone di rimuovere mdadm. Per questo servono sulla chiavetta **tutti** i file .deb delle dipendenze mancanti. Evitare anche `sudo dpkg -i *.deb` sull'intera cartella `completo`: reinstallerebbe o aggiornerebbe librerie di sistema (come libc6) senza necessità.

4.5 Verificare l’installazione

```
mdadm --version
dpkg -l mdadm finalrd | grep '^ii'
lsmod | grep -E 'raid1|raid456|md_mod' || sudo modprobe raid1
cat /proc/mdstat
```

Atteso: `mdadm - v4.3 ...` e una riga `Personalities :` in `/proc/mdstat`.

Smontare la chiavetta:

```
cd ~
sudo umount /mnt/usb
```

Nota: durante l’installazione può comparire una domanda debconf sul controllo periodico degli array o sull’avvio di mdadm all’avvio: rispondere con le impostazioni predefinite (Sì/OK).

5. Preparazione dei dischi

> **ATTENZIONE: PERDITA DATI.** Tutte le operazioni di questa sezione **cancellano completamente** i dischi indicati. Prima di procedere: (1) fare un backup di tutto ciò che serve; (2) verificare tre volte i nomi dei dischi; (3) non usare mai il disco di sistema (quello che contiene `/` e `/boot`). I nomi `sdb`, `sdc`, `sdd` sono solo esempi e possono cambiare dopo un riavvio: identificare i dischi anche per modello e numero di serie.

5.1 Identificare i dischi

```
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MODEL,SERIAL,MOUNTPOINT
sudo fdisk -l
ls -l /dev/disk/by-id/ | grep -v part

# quale disco contiene il sistema? (NON usarlo)
findmnt -n -o SOURCE /
```

Per il RAID usare dischi della **stessa dimensione** (o il più piccolo determina la capacità).

5.2 Pulire i dischi destinati al RAID

```
# esempio con 3 dischi: adattare l'elenco
for d in /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd; do
  sudo mdadm --zero-superblock --force ${d}* 2>/dev/null
  sudo wipefs -a ${d}
done
```

5.3 Creare una partizione GPT di tipo “Linux RAID” su ogni disco

Metodo rapido con `parted` (incluso in Ubuntu Server):

```
# RAID1 con 2 dischi: sdb e sdc
for d in /dev/sdb /dev/sdc; do
  sudo parted -s ${d} mklabel gpt
  sudo parted -s -a optimal ${d} mkpart raid 1MiB 100%
  sudo parted -s ${d} set 1 raid on
done
```

```
# RAID5 con 3 dischi (o più): sdb, sdc, sdd
for d in /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd; do
  sudo parted -s ${d} mklabel gpt
  sudo parted -s -a optimal ${d} mkpart raid 1MiB 100%
  sudo parted -s ${d} set 1 raid on
done
```

Metodo alternativo con `sfdisk` (stesso risultato, `R` = Linux RAID):

```
echo -e 'label: gpt\n,,R' | sudo sfdisk /dev/sdb
```

Metodo interattivo con `fdisk` (per un disco alla volta):

```
sudo fdisk /dev/sdb
  g        (nuova tabella GPT)
  n        (nuova partizione, premere Invio 3 volte per usare tutto il disco)
  t        (cambia tipo) e digitare:  raid   (oppure scegliere "Linux RAID" dall'elenco L)
  p        (controllo)
  w        (scrive e esce)
```

Verifica:

```
sudo partprobe
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,PARTTYPENAME /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
```

Ogni disco deve mostrare una partizione (`sdb1`, `sdc1`, ...) con tipo **Linux RAID**.

6. Creazione dell’array

Scegliere **uno** dei due esempi. In questa guida l’array si chiama `/dev/md0`.

6.1 Esempio RAID1 (mirror, 2 dischi)

Capacità = un disco. Tollera il guasto di 1 disco.

```
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 \
  --metadata=1.2 --name=raid1dati /dev/sdb1 /dev/sdc1
```

Alla domanda `Continue creating array?` rispondere `y`.

6.2 Esempio RAID5 (3 o più dischi)

Capacità = (numero dischi - 1) x disco. Tollera il guasto di 1 disco.

```
# 3 dischi
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 \
  --metadata=1.2 --name=raid5dati /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1

# 4 dischi (esempio)
# sudo mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=4 \
#   --metadata=1.2 --name=raid5dati /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
```

Variante RAID5 con disco di riserva (hot spare), 3 attivi + 1 spare:

```
# sudo mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 --spare-devices=1 \
#   /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1 /dev/sde1
```

6.3 Controllare lo stato e la sincronizzazione

```
cat /proc/mdstat
watch -n 5 cat /proc/mdstat        # uscire con Ctrl+C
sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Durante la prima sincronizzazione `/proc/mdstat` mostra `resync` (RAID1) o `recovery` (RAID5) con percentuale e tempo stimato. Lo stato finale corretto è:

- RAID1: `[2/2] [UU]`
- RAID5 a 3 dischi: `[3/3] [UUU]`
- in `mdadm --detail`: `State : clean` e tutti i dischi `active sync`

Si può procedere con la sezione 7 anche durante la sincronizzazione (sarà solo più lenta).

7. Filesystem, montaggio e configurazione permanente

7.1 Creare il filesystem

```
sudo mkfs.ext4 -L raiddati /dev/md0
```

7.2 Montare l’array

```
sudo mkdir -p /srv/raid
sudo mount /dev/md0 /srv/raid
df -h /srv/raid
```

7.3 Salvare la configurazione in mdadm.conf

```
# copia di sicurezza
sudo cp /etc/mdadm/mdadm.conf /etc/mdadm/mdadm.conf.bak

# aggiunge la riga ARRAY con l'UUID dell'array
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf

# controllo: deve esserci UNA sola riga ARRAY per /dev/md0
grep ^ARRAY /etc/mdadm/mdadm.conf
```

Se compaiono righe `ARRAY` duplicate, modificare il file con `sudo nano /etc/mdadm/mdadm.conf` e lasciarne una sola.

7.4 Aggiornare l’initramfs

Indispensabile perché l’array venga riconosciuto come `/dev/md0` all’avvio (e non come `/dev/md127`).

```
sudo update-initramfs -u
```

7.5 Montaggio automatico con fstab (tramite UUID)

```
# UUID del FILESYSTEM su md0 (non l'UUID dell'array)
sudo blkid /dev/md0

# aggiunta automatica della riga in /etc/fstab
sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.bak
echo "UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value /dev/md0)  /srv/raid  ext4  defaults,nofail  0  2" |
sudo tee -a /etc/fstab

cat /etc/fstab
```

Riga risultante (esempio):

```
UUID=3f1c2a9e-1234-4abc-9def-0123456789ab  /srv/raid  ext4  defaults,nofail  0  2
```

L’opzione `nofail` evita che il server si blocchi all’avvio se l’array non è disponibile.

Test della configurazione **prima** di riavviare:

```
sudo umount /srv/raid
sudo systemctl daemon-reload
sudo mount -a
findmnt /srv/raid
```

ATTENZIONE. Se `sudo mount -a` restituisce un errore, **non riavviare**: correggere `/etc/fstab` (o ripristinare `/etc/fstab.bak`) finché il comando non termina senza messaggi.

7.6 Permessi (facoltativo)

```
sudo chown -R $USER:$USER /srv/raid
```

7.7 Checklist prima e dopo il riavvio

Prima del riavvio:

- [ ] `cat /proc/mdstat` mostra l’array attivo (`[UU]` o `[UUU]`, anche se ancora in sincronizzazione)
- [ ] `grep ^ARRAY /etc/mdadm/mdadm.conf` mostra una sola riga per md0
- [ ] `sudo update-initramfs -u` eseguito **dopo** la modifica di mdadm.conf
- [ ] la riga in `/etc/fstab` usa `UUID=` e contiene `nofail`
- [ ] `sudo mount -a` termina senza errori

```
sudo reboot
```

Dopo il riavvio:

```
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0 | grep -E 'State|Active|Working|Failed'
findmnt /srv/raid
df -h /srv/raid
```

- ☐ l'array si chiama `md0` (non `md127`)
- ☐ `State : clean` (oppure `resyncing` se la sincronizzazione non era finita)
- ☐ `/srv/raid` è montato con la dimensione attesa

8. Troubleshooting

Problema	Causa probabile	Soluzione
`dpkg: dependency problems`	manca una dipendenza	installare il .deb mancante dalla cartella `completo` (4.4), poi `sudo dpkg --configure -a`
`apt-get -f install` tenta di scaricare	il server è offline	non usarlo: riportare il .deb mancante da Windows (sezione 3)
`package architecture (arm64) does not match system (amd64)` o viceversa	pacchetto sbagliato	riscaricare per l'architettura di `dpkg --print-architecture`
Dopo il riavvio l'array è `/dev/md127`	mdadm.conf o initramfs non aggiornati	rifare 7.3 e 7.4, poi riavviare
`Device or resource busy` in creazione	vecchi metadati RAID o disco montato	`sudo umount /dev/sdX1`, `sudo mdadm --stop /dev/md127`, `sudo mdadm --zero-superblock /dev/sdX1`
Avvio in modalità di emergenza	errore in `/etc/fstab`	accedere come root, `nano /etc/fstab`, correggere o commentare la riga, aggiungere `nofail`
`[U_]` o `[UU_]` in /proc/mdstat	un disco guasto o scollegato (array degradato)	vedere i comandi qui sotto
Sincronizzazione molto lenta	limite di velocità predefinito	`echo 100000 | sudo tee /proc/sys/dev/raid/speed_limit_min`

Sostituzione di un disco guasto (esempio: si guasta `sdc1`, il nuovo disco è `sdc`):

```
sudo mdadm --detail /dev/md0                      # individuare il disco "faulty"
sudo mdadm /dev/md0 --fail /dev/sdc1 --remove /dev/sdc1
# spegnere, sostituire fisicamente il disco, riaccendere, poi:
sudo parted -s /dev/sdc mklabel gpt
sudo parted -s -a optimal /dev/sdc mkpart raid 1MiB 100%
sudo parted -s /dev/sdc set 1 raid on
sudo mdadm /dev/md0 --add /dev/sdc1
watch -n 5 cat /proc/mdstat                       # attendere la ricostruzione
```

Riassemblare manualmente un array esistente (ad esempio dopo reinstallazione del sistema):

```
sudo mdadm --assemble --scan
cat /proc/mdstat
```

Controlli utili in qualsiasi momento:

```
cat /proc/mdstat
sudo mdadm --detail /dev/md0
sudo mdadm --examine /dev/sdb1
sudo journalctl -k | grep -i -E 'md|raid'
```

ATTENZIONE. Il RAID protegge dal guasto di un disco, **non** sostituisce il backup: una cancellazione accidentale, un ransomware o un errore umano vengono replicati immediatamente su tutti i dischi dell'array.

Riepilogo rapido dei comandi (RAID1, dischi sdb e sdc)

```
# server: verifiche
uname -m ; dpkg --print-architecture ; lsb_release -cs
# server: installazione offline
sudo mount /dev/sdX1 /mnt/usb && cd /mnt/usb/raid-debs/base && sudo dpkg -i *.deb
mdadm --version
# dischi (CANCELLA I DATI!)
for d in /dev/sdb /dev/sdc; do sudo wipefs -a $d; sudo parted -s $d mklabel gpt; \
  sudo parted -s -a optimal $d mkpart raid 1MiB 100%; sudo parted -s $d set 1 raid on; done
# array
sudo mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
cat /proc/mdstat ; sudo mdadm --detail /dev/md0
# filesystem e configurazione
sudo mkfs.ext4 -L raiddati /dev/md0
sudo mkdir -p /srv/raid && sudo mount /dev/md0 /srv/raid
sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm/mdadm.conf
sudo update-initramfs -u
echo "UUID=$(sudo blkid -s UUID -o value /dev/md0) /srv/raid ext4 defaults,nofail 0 2" | sudo
tee -a /etc/fstab
sudo umount /srv/raid && sudo mount -a && findmnt /srv/raid
sudo reboot
```